

Du corpus brut à la table de backtest

Nettoyage, validations et garanties — fiche de synthèse (2014–2026)

1. D'où on part : un corpus complet, identifié, vérifié

La collecte : à la source officielle, pas chez un agrégateur.

- STOCK Act (2012) : chaque élu déclare ses transactions sous 45 jours dans un *PTR* (*Periodic Transaction Report*).
- Deux dépôts officiels : l'**index annuel du Clerk** (House — liste chaque PTR déposé = univers de référence re-vérifiable) et l'**eFD du Sénat**.
- Chaque document est téléchargé puis lu : extraction directe (dépôts électroniques) ou OCR Vision (PDF scannés).
- Toute la chaîne est contrôlée : chaque ligne garde l'identifiant de son document source.

Transactions uniques (2 chambres, 2014–2026)	169 000 (House 151 989 · Sénat 17 011)
dont : brutes 170 920, re-divulgations dédoublées	1 920
Index officiel House Clerk : PTR traités	100 % des 8 252 (7 568 avec transactions · 582 manuscrits gated · 102 vides documentés)
Identité rattachée (bioguide)	100 % (367 House + 78 Sénat)
Dates cohérentes / délai médian de publication	99,8 % / 27 jours
Montants renseignés	99,4 %

Lecture du tableau : « re-divulgations » = trade republié dans un amendement (dédoublonné par clé naturelle) · « manuscrits gated » = PTR remplis à la main, écartés (motif au §4) · « vides documentés » = dépôts sans transaction, justifiés un par un.

La validation : trois sources tierces (*Quiver Quant* + deux projets open-source), en validation seulement — rien n'y est copié. Trois questions :

1) A-t-on tout ce qu'eux ont ?

- Quiver, *sans* la date : **93,5 %** (House) / **92,1 %** (Sénat) de ses combinaisons retrouvées chez nous. (*Combinaison = ce déposant a déclaré au moins un trade sur ce titre dans ce sens ; on compare d'abord sans la date, pour tolérer les conventions de date.*)
- Quiver, *avec* la date : **70 265** (House) + **8 766** (Sénat) trades appariés **au jour exact**, + 845 à ≤ 10 jours.
- Les seuls candidats sérieux d'« erreur de date » : 545 paires issues d'une même déclaration (écart typique 11 j)
 - vérification faite, c'est une convention de date de Quiver ; le vrai contrôle des dates est l'audit des PDF officiels.
- Les combinaisons de Quiver qu'on ne retrouve *pas* (1 704 côté House, 360 côté Sénat) ne sont presque jamais de vrais manques. En regardant de près :
 - la plupart (1 578 House, 7 Sénat) sont bien chez nous, mais dans des PTR manuscrits qu'on a écartés *exprès* (voir §4) ;
 - d'autres (95 House, 353 Sénat) ne sont pas backtestables — actif non coté ou ticker fragmenté même chez Quiver ;
 - il ne reste, au pire, que **31 combinaisons cotées côté House (0 côté Sénat)** qui pourraient être de vrais manques.
- **senate-stock-watcher** (base publique et indépendante du Sénat, 2014–2020, 6 231 trades avec ticker) : on cherche chacune de ses lignes chez nous → **100 %** retrouvées. Ses 36 exceptions ne sont pas des manques : sur un échange de titres, il écrit 2 lignes là où nous en écrivons 1.
- **Mirror house-stock-watcher** (une seconde lecture indépendante des *mêmes* PDF de la Chambre, 23 568 trades) : **99,5 %** de ses lignes 2018–2026 sont chez nous. Avant 2018, ses rares écarts nous ont *servi* : chacun pointait un trade qu'on avait manqué — tous récupérés et corrigés depuis.

2) A-t-on *plus* qu'eux ?

- **+23 535** trades cotés nets côté House, **+2 951** côté Sénat ; au trade daté : 39 207 + 3 140 trades chez nous absents de Quiver.

- Le surplus est réel, pas un artefact : **Quiver est mince avant 2017** (il ne corrobore que 16,6–32,6 % de nos actions 2014–2016).
- Nos lignes « nous-seul » portent des tickers vérifiés sur les PDF officiels.

3) Sur les trades communs, dit-on la même chose ?

- ~96 000 paires appariées 1-à-1 (membre, ticker, date).
- Accord sur le **sens** : 96,8 % (House) / 99,9 % (Sénat) ; sur le **montant** : 94,2 % / 99,8 %.
- Désaccords échantillonnés vérifiés sur les PDF officiels : notre transcription est fidèle au document.

2. L'entonnoir de nettoyage : 4 retraits, tous justifiés

Philosophie (écrite en tête du notebook) : on ne retire que l'avéré inutilisable ; tout le doute est gardé et flagué — aucune ligne écartée en silence, la décision revient à la recherche, pas au nettoyage.

Étape	Règle (pourquoi)	retirées	restantes	%
—	Corpus unique (<code>load_final</code> , réparations incluses)	—	169 000	100,0
A	Dates présentes & cohérentes (impossible de dater l'entrée sinon)	3 252	165 748	98,1
B	Actions + ETF cotés (un backtest exige un prix de marché)	29 771	135 977	80,5
C	Direction claire achat/vente (les « échanges » n'ont pas de sens directionnel)	826	135 151	80,0
D	Montant présent (dimensionner une position exige un notionnel)	687	134 464	79,6

Étape A — les trois critères de retrait :

- dates illisibles ou absentes (impossible de dater l'entrée) ;
- publication *avant* la transaction — impossible, coquille du déposant ;
- année implausible : transaction avant 2012 (avant le STOCK Act) ou après l'année du dépôt ;
- en revanche, les *dépôts tardifs* (12,2 % > 45 j) sont GARDÉS et flagués : information réelle, jouable à sa date de publication.

Étape B — ce qu'on retire (29 771 lignes) :

- 27 006 lignes *sans aucun symbole* (munis, obligations, sociétés privées — pas de prix possible) ;
- 164 tickers malformés (CUSIP, fragments OCR) ;
- 2 601 familles non cotées (options, bons du Trésor).

Étape B — ce qu'on garde grâce au ticker-first :

- **21 878 lignes GARDÉES** : leur champ « type d'actif » est vide, mais leur ticker est une action cotée valide → on les garde (on décide sur le ticker, pas sur le champ déclaré).
- pourquoi ça compte : ce champ « type d'actif » est vide dans 16 à 31 % des cas ; le filtrer naïvement (comme dans une première version) jetait à tort ces 21 878 vraies actions — bug trouvé, corrigé, nettoyage centralisé ici.

Ce que la table contient :

- chambres : House 91,3 % / Sénat 8,7 % ; sens : achats 68 250 / ventes 66 214 ;
- classes : actions 128 974 (secteur GICS 100 %) · ETF diversifiés 2022 · ETF sectoriels 168 · 3 300 cotés à classe non résolue (flagués) ;
- les deux ères couvertes : House 56 706 en 2014–2019, 66 108 en 2020–2026.

3. Les garanties : rien ne bouge sans qu'on le voie

Le doute est gardé et flagué (jamais retiré en silence) — la recherche a toute l'info pour le traiter :

- `flag_late_filing` — publication au-delà des 45 jours légaux (16 349 lignes, 12,2 %) : c'est de l'information réelle, jouable à sa date de publication ; on la garde.
- `flag_very_late_filing` — publication au-delà d'un an (3 075, 2,3 %) : amendements ou régularisations très tardives ; la recherche peut les filtrer si elle veut.
- `is_delisted` — le titre a quitté la Bourse pendant la période (3 542, 2,6 %), typé *faillite* vs *rachat* : le prix de sortie n'est pas le même (~0 en faillite, prix du deal en rachat) — le type indique à la recherche quelle valeur finale prendre.
- **lots multi-comptes** (11 873, 8,8 %) : le même trade déclaré sur plusieurs comptes (Self / conjoint / joint) — des positions *réelles distinctes*, pas des doublons ; on les repère par `owner/occurrence_index/lot_size` → **ne jamais dédoublonner**.

- `flag_price_caution` — code ticker recyclé ou emmêlé par une fusion (505, 0,4 %) : le même symbole a désigné deux sociétés selon l'époque → brancher le cours *en tenant compte de la date*, sinon on colle le prix de la mauvaise entreprise.
- **Assertions finales sur 100 % des 134 464 lignes** : bioguide, ticker, montant, direction $\in \{\text{buy, sell}\}$, chronologie (publication $\geq$ transaction), clé naturelle — le notebook refuse de publier la table sinon.

4. Les limites, écrites *avant* la recherche

- **582 PTR manuscrits écartés** par décision de périmètre : la corroboration externe s'effondre sur les manuscrits (12,9 %), donc invérifiables contre une vérité-terrain — choix conservateur, documenté document par document ; 7,1 % de l'index, concentrés avant 2020.
- **Couverture prix 87,8 %** des trades (74 % en 2014 → 99 % en 2026) : Yahoo ne sert plus certains délistés sans successeur $\Rightarrow$ léger biais de survie, à garder en tête dans l'interprétation des rendements (documenté dans le notebook de recherche).